基礎数学 B　第 23 回「加法定理」

後期　稲積 泰宏　／　教科書 p. 158-159　目標：sin・cos・tan の加法定理を理解し証明できる

用語・定義

$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin\alpha\cos\beta \pm \cos\alpha\sin\beta$

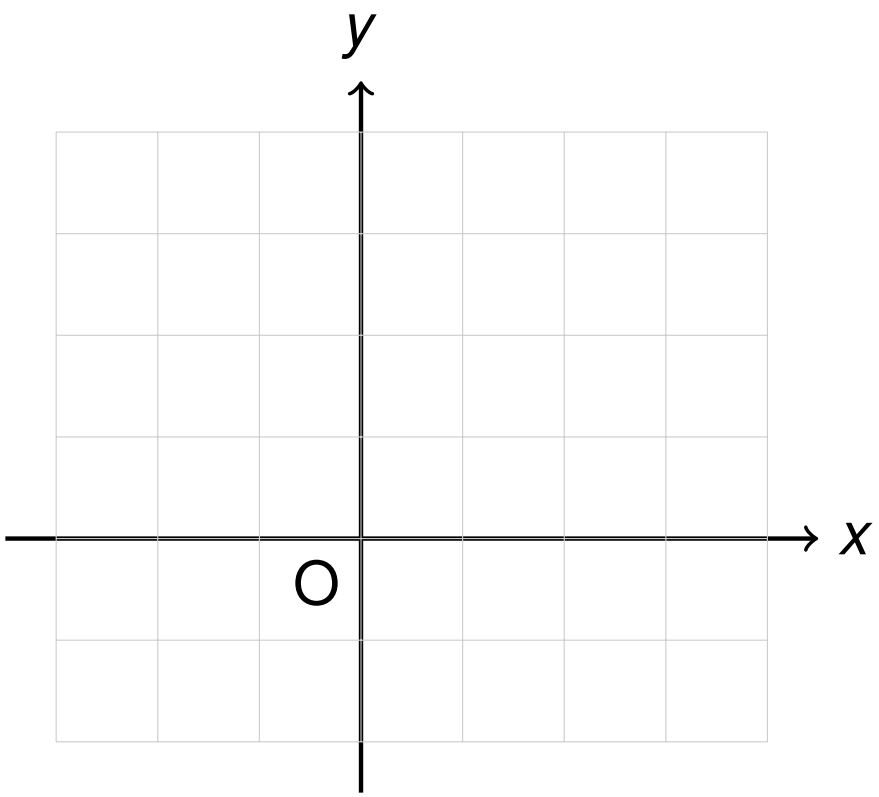
$\cos(\alpha \pm \beta) = \cos\alpha\cos\beta \mp \sin\alpha\sin\beta$

$\tan(\alpha \pm \beta) = (\tan\alpha \pm \tan\beta)/(1 \mp \tan\alpha\tan\beta)$

公式・性質

- 加法定理 6 公式（sin・cos・tan の + と -）
- 代表的な応用：sin75°、cos15° などの計算

図・グラフ



例 1 →問 1

例 1) p.174（sin75°、cos15° を求める）

（板書で解説）

問 1) p.174　自分で解いてみよう

（ノートに解くこと）

例 2 →問 2

例題 1) p.175（sin($\alpha + \beta$) を求める）

（板書で解説）

問 2) p.175　自分で解いてみよう

（ノートに解くこと）

まとめ

- 基本問題：318, 319, 320